

Stage Magistère

Modélisation d'un gaz chaud au sein d'un halo galactique

Tibor DONIN DE ROSIÈRE

Étudiant en L3 Magistère de Physique
Université Grenoble Alpes, Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie, F-38026 Grenoble, France

Résumé

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

1 Introduction

La formation d'halos galactiques est un phénomène se déroulant à différentes échelles. Les champs gravitationnelles à grandes échelles contraignent les trajectoires de la matière, formant de riches structures composées de matière noire et ordinaire, plus communément appelé baryonique tel que des filaments ou des galaxies. De plus, les noyaux galactiques actifs (NGA) aux centres des galaxies massives et les supernovae libèrent de grandes quantités d'énergie sous la forme de jets et de vents galactiques très rapides pouvant impacter la distribution de baryons et de matière noire initialement présente. Du fait que ces jets et vents rapides poussent le gaz chaud diffus hors de l'halo, perturbant sa température et sa densité, cela impacte gravitationnellement la distribution de matière noire. Il y a donc un effet de rétroaction corrélé avec cet expulsion du gaz chaud sur la distribution de l'ensemble de la matière [4]. Les galaxies satellites sont décentrés par rapport à leurs halos hôtes et se trouvent généralement dans des hôtes plus massifs par rapport à ceux dont le centre présente une masse stellaire similaire (mccarthy2025). Les flux sortants transportent le gaz du centre du halo vers la périphérie, ce qui rend le gaz moins dense au centre et augmente l'intensité de la rétroaction. On peut supposer que, en raison de la structure anisotrope des flux sortants, la redistribution du gaz est elle aussi anisotrope, transportant davantage de gaz vers les régions de faible den-

sité que vers celles de forte densité, et rendant la distribution globale du gaz plus sphérique (Ondaro-Mallea2025). Par le biais de la diffusion Compton, le gaz ionisé présent autour des galaxies et des amas laisse plusieurs empreintes distinctes sur le rayonnement du fond diffus cosmologique (ou Cosmic Microwave Background CMB en anglais). Les deux effets principaux sont les décalages Doppler des photons du CMB dus au mouvement global du gaz, l'effet cinématique de Sunyaev-Zeldovich (kSZ), et ceux dus à la dispersion des vitesses du gaz, c'est-à-dire l'effet thermique de Sunyaev-Zeldovich (tSZ). Le projet sur lequel travaille mon tuteur de stage est un module Python 3.11+ intitulé `hod_mod` pour la modélisation prospective de l'agrégation des galaxies, de lentillage gravitationnelle faible et des corrélations croisées galaxie $\times$ gaz à partir de modèles d'occupation des halos (Halo Occupation Distribution, HOD) et de modèle SMHR. Sur l'ensemble de ces travaux, l'effet kSZ n'a pas été pris en compte dans les simulations des corrélations croisées, ce qui m'a mené à poser la problématique de l'impact des électrons libres dans le gaz chaud diffus sur le rayonnement du CMB.

La structure de ce rapport est la suivante : dans la section 2, nous décrivons notre modèle théorique d'halo galactique et de gaz chaud avec les hypothèses admises et leurs éventuelles justifications, et les calculs des observables. Nous décrivons également comment ces observables ont été implantés dans des simu-

lations hydrodynamiques. En section 3, nous présentons les résultats de ces simulations et les discutons, et dans la Section 4, nous concluons.

2 Méthodes

Les photons du CMB subissent une diffusion Compton inverse sur le gaz présent autour des galaxies et des amas. À cause du mouvement du bulbe et de la dispersion de vitesse du gaz, ces interactions impliquent un effet Doppler à ces photons : l'effet kSZ et tSZ. Ces deux signaux peuvent être modélisés en termes de fluctuations de température comme décrit ci-dessous. Les fluctuations de température dû à la dispersion des vitesses du gaz sont données par

$$\frac{\Delta T_{\text{tSZ}}}{T_{\text{CMB}}} = f(x) y \quad (1)$$

où $f(x) = x \coth \frac{x}{2} - 4$ est la dépendance vis-à-vis de la fréquence, sans prendre en compte les corrections relativistes. T_{CMB} est la température du CMB, k_B la constante de Boltzmann. L'amplitude résultante de cette distorsion spectrale est le paramètre adimensionnel Compton- y [5] mesuré dans θ , à une distance angulaire d'un redshift z , $d_A(z)$ est

$$y = \int \sigma_T n_e \frac{k_B T_e}{m_e c^2} dl \quad (2)$$

$$= \frac{\sigma_T}{m_e c^2} \int P_e (\sqrt{l^2 + d_A(z)^2 |\theta|^2}) dl$$

où σ_T est la section efficace de Thomson, $P_e = n_e k_B T_e$ la pression électronique et dl est la distance physique de la ligne de visée. La pression thermique du milieu intra-amas suit une courbe de profil Navarro-Frenk-White généralisée quasi universelle ([Nagai_2007]), calibrée sur l'échantillon REXCESS par [Arnaud_2010]

$$P(r) = P_{500} p(x), \quad x = r/R_{500}, \quad (3)$$

où R_{500} représente le rayon du halo à 500 fois la densité critique de l'univers ρ_0 et avec

$$p(x) = \frac{P_0}{(c_{500} x)^\gamma [1 + (c_{500} x)^\alpha]^{(\beta-\gamma)/\alpha}} \quad (4)$$

avec les paramètres d'ajustements optimaux $[P_0, c_{500}, \gamma, \alpha, \beta] = [8.403 h_{70}^{-3/2}, 1.177, 0.3081, 1.0510, 5.4905]$

[Arnaud_2010]. La pression caractéristique est

$$P_{500} = 1,65 \times 10^{-3} E(z)^{8/3} \times \left(\frac{M_{500}}{3 \times 10^{14} h_{70}^{-1} M_\odot} \right)^{2/3} h_{70}^2 \text{ keV cm}^{-3} \quad (5)$$

Le tSZ est corrélé à une pression $P_e = (\mu/\mu_e) P$ avec les masses moléculaires moyennes $\mu \simeq 0,59$ and $\mu_e \simeq 1,14$ pour un plasma entièrement ionisé aux abondances primordiales.

L'effet kSZ est proportionnelle à la densité numérique d'électron n_e et à la vitesse péculaire v_p du gaz. Cette diffusion inverse modifie la température du CMB selon la formule suivante

$$\frac{\Delta T_{\text{kSZ}}}{T_{\text{CMB}}} = \frac{\sigma_T}{c} \int_{\text{los}} dl e^{-\tau} n_e v_p \quad (6)$$

Nous supposons que le gaz se déplace de manière cohérente avec la vitesse globale du halo (voir réf. [3]), ce qui permet d'éliminer la vitesse particulière v_p de l'intégrale dans la ligne de visée. Cette simplification est couramment utilisée dans les analyses par empilement, où les vitesses individuelles ne sont pas connues avec précision. Au lieu de cela, le signal attendu est modélisé à l'aide de la vitesse radiale quadratique moyenne (RMS) de l'échantillon de halos, que nous fixons à $v_r = 1,06 \times 10^{-3} c$, conformément à la référence [2]. La profondeur optique τ le long de la ligne de visée due à la diffusion de Thompson entre l'observateur et le redshift z est défini comme suit :

$$\tau(\theta) = \sigma_T \int_{\text{los}} n_e (\sqrt{l^2 + d_A(z)^2 \theta^2}) dl, \quad (7)$$

La profondeur optique moyenne dans l'intervalle de valeur de redshift étudié ($0,4 < z < 0,7$) est inférieure à 0,01 (voir [1]), nous effectuons donc l'approximation suivante $e^{-\tau} \approx 1$. On peut simplifier plus profondément l'équation 6 en

$$\frac{\Delta T_{\text{kSZ}}}{T_{\text{CMB}}} = \tau_{\text{gal}} \left(\frac{v_r}{c} \right). \quad (8)$$

La densité numérique d'électrons dans l'équation 6 peut être calculée à partir de

$$n_e = \frac{X_H + 1}{2m_{\text{amu}}} \rho_{\text{gas}} \quad (9)$$

où X_H est la fraction massique d'hydrogène dans l'univers et m_{amu} est l'unité atomique de masse. La

densité massique du gaz ρ_{gas} est obtenu à partir du modèle de baryonification.

Pour réaliser cette simulation j'ai, en premier lieu, utilisé le profil de distribution de gaz du modèle dit de baryonification de [schneider2025baryonificationalternativehydrodynamicalsimulations] car il possède plusieurs paramètres ajustables

[5] R A SUNYAEV et Yakov Boris ZEL'DOVICH. « The observation of relic radiation as a test of the nature of X-ray radiation from the clusters of galaxies ». In : *Comments Astrophys. Space Phys.* 4.6 (1972), p. 173-178. URL : <https://doi.org/10.1007/BF02710171>

3 Résultats

4 Conclusion et perspectives

5 Remerciements

Références

- [1] R ADAM et al. « Planck intermediate results XLVII. Planck constraints on reionization history ». In : *ORCA Online Research @Cardiff (Cardiff University)* (jan. 2016). DOI : [10.1051/0004-6361/201628897](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201628897). URL : <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201628897>.
- [2] Stefania AMODEO et al. « Atacama Cosmology Telescope : Modeling the gas thermodynamics in BOSS CMASS galaxies from kinematic and thermal Sunyaev-Zel'dovich measurements ». In : *Phys. Rev. D* 103 (6 mars 2021), p. 063514. DOI : [10.1103/PhysRevD.103.063514](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.103.063514). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.103.063514>.
- [3] Boryana HADZHIYSKA et al. « Interpreting Sunyaev-Zel'dovich observations with MilleniumTNG : mass and environment scaling relations ». In : *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 526.1 (nov. 2023), p. 369-382. ISSN : 0035-8711. DOI : [10.1093/mnras/stad2751](https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/526/1/369/51729899/stad2751.pdf). eprint : <https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/526/1/369/51729899/stad2751.pdf>. URL : <https://doi.org/10.1093/mnras/stad2751>.
- [4] Shivam PANDEY et al. *GODMAX : Modeling gas thermodynamics and matter distribution using JAX*. 2024. arXiv : [2401.18072](https://arxiv.org/abs/2401.18072) [astro-ph.CO]. URL : <https://arxiv.org/abs/2401.18072>.